



ISSN: 2181-7774

3 (21) 2025

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI



ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
УЗБЕКИСТАНА

BULLETIN OF THE AGRARIAN
SCIENCE OF UZBEKISTAN



**LOYIHA RAHBARI VA
TASHABBUSKORI:**

O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vazirligi
Toshkent davlat agrar universiteti

BOSH MUHARRIR:

Kamoliddin SULTONOV

BOSH MUHARRIR

O'RINBOSARI:

Laziza G'OFUROVA

IJROCHI DIRECTOR:

Baxtiyor NURMATOV

MAS'UL KOTIB:

Ubaydullo RAHMONOV

DIZAYNER-SAHIFALOVCHI:

Denislam ALIMKULOV

Nashr O'zbekiston Respublikasi
Oliy attestatsiya komissiyasining
ilmiy jurnallar ro'yhatiga olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25 fevralda 1548-sonli
guvohnoma bilan qayta ro'yxatga
olingan.

Jurnal 2000 yil aprel oyidan tashkil topgan
jurnal bir yilda 6 marta chop etiladi.

Bosishga ruxsat etildi: 25.06.2025.

Qog'oz bichimi 60x84¹/₈

Offset usulida cosildi. Biyurtma №

Adadi: 100 nusxa.

«Agrar fani xabarnomasi» MCHJ

bosmaxonasida chop etildi.

Korxona manzili: Toshkent viloyati,

Qibray tumani, Universitet ko'chasi,
2-uy

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

№ 3 (21) 2025

Ilmiy-amaliy jurnal

Tahrir hay'ati raisi:

Abdurahmonov Ibrohim

O'zbekiston Respublikasi

Qishloq xo'jaligi vaziri

Tahrir hay'ati a'zolari:

N.Oblomuradov

S.Islamov

X.Mardonov

K.Sultonov

A.Abduvasikov

D.Mamadiyarov

Sh.Nurmatov

T.Ostonaqulov

X.Bo'riev

R.Sattarova

U.Ruzmetov

A.Xasilbekov

S.Ulug'ova

O.Nazarov

F.Xalilova

Sh.Abduganieva

A.Raximov

N.Kuchkarova

M.Mahammatova

A.Musurmonov

B.Atoev

M.Yusupov

M.Faxrutdinov

E.Umurzakov

S.Djumaboev

I.Gorlova

I.Karabaev

B.Kamilov

L.Ostonova

B.Mamutov

S.Allanazarov

X.Xamroqulova

Ta'sischi:

Toshkent davlat agrar universiteti

Agrar fani xabarnomasi MCHJ

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko'chasi 2-uy,
ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun
mualliflar javobgardir.

ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF
UZBEKISTAN

11. FAO (2020). "Soil nutrient management in vegetable crops: guidelines for best practice". Rome: FAO.
12. Marschner H. "Mineral Nutrition of Higher Plants", 3rd ed. Academic Press, 2012. – 672 p.
13. Mengel K., Kirkby E.A. "Principles of Plant Nutrition", Springer, 2001. – 849 p.
14. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi – "Tuproq va o'g'itlash bo'yicha agroxizmat tavsiyalari", 2021.
15. Jalilov Sh.A., Karimov I.I. "Oziqlantirish tizimlarining agrobiologik asoslari", Andijon, 2022. – 180 b.

УДК:631.445.4:633

Ermatova Munajat Qosimovna¹ - q.x.f.f.d (PhD)

E-mail: ermatova999@mail.ru

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

QISHLOQ XO'JALIK EKLARI HOSILDORLIGIGA TUPROQ ERITMASINING TA'SIRI

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga tuproq eritmasining tarkibiy xususiyatlari ta'siri ilmiy asosda o'rganilgan. Tadqiqotda tuproq eritmasining pH darajasi, sho'rlanish darajasi, asosiy oziqa moddalari (azot, fosfor, kaliy) hamda mikroelementlar miqdori ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi tahlil qilingan. Tajribalar Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida olib borilib, paxta, bug'doy, sabzavot ekinlari misolida amaliy natijalar taqdim etilgan. Maqolada tuproq eritmasining optimallashtirish usullari, meliorativ tadbirlar va agrokimyoviy chora-tadbirlar orqali hosildorlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tuproq eritmasi, hosildorlik, sho'rlanish, oziqlanish elementlari, pH, qishloq xo'jaligi, melioratsiya, agrokimy.

Абстрактный. В данной статье научно обосновано влияние составных характеристик почвенного раствора на урожайность сельскохозяйственных культур. В исследовании проанализировано, как уровень pH, степень засоленности, содержание основных питательных веществ (азот, фосфор, калий), а также микроэлементов почвенного раствора влияет на рост и развитие растений. Экспериментальные исследования проводились в Ташкентской и Кашкадарьинской областях на примере хлопчатника, пшеницы и овощных культур. В статье представлены практические результаты и даны рекомендации по оптимизации состава почвенного раствора, мелиоративным мероприятиям и агрохимическим способам повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Почвенный раствор, урожайность, засоление, элементы питания, pH, сельское хозяйство, мелиорация, агрохимия.

Abstract. This article explores the impact of soil solution composition on the productivity of agricultural crops. The study analyzes how key parameters of soil solution — such as pH level, salinity, and the content of essential nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) and microelements — directly affect plant growth and development. Field experiments were conducted in Tashkent and Kashkadarya regions, focusing on crops like cotton, wheat, and vegetables. The results highlight the importance of optimizing soil solution balance to improve crop yields. Practical recommendations are provided on soil reclamation measures, agrochemical practices, and effective management of soil salinity to enhance agricultural productivity.

Key words: Soil solution, crop yield, salinity, nutrient balance, pH level, agriculture, soil fertility, agrochemistry, reclamation.

Кирриш. Tuproq eritmasi va uning tarkibiy xususiyatlari qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardir. Bu boradagi ilmiy izlanishlar, asosan, tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari, oziqlanish elementlarining miqdori, sho'rlanish darajasi va pH muvozanatini o'rganishga qaratilgan. **Tuproq eritmasining ahamiyati.** Tuproq eritmasi tarkibida erigan shakldagi oziqa moddalari o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladigan asosiy manbadir. A.A. Zhuchenko (2004) tuproq eritmasining ion tarkibi va uning o'simlik oziqlanishidagi ahamiyatini tahlil qilgan bo'lib, aynan azot, fosfor va kaliy ionlarining nisbatlari hosildorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. **Sho'rlanish va pH ta'siri.** O'zbekiston sharoitida tuproqlarning sho'rlanishi dolzarb muammo hisoblanadi. T.N. Kholmuminov (2015) sho'rlangan tuproqlarda ekinlar hosildorligini oshirish uchun meliorativ tadbirlarning samaradorligini o'rganib, pH darajasi va eritma ionlarining optimal nisbatlari haqida tavsiyalar

bergan. Unga ko'ra, sho'r tuproqlarda pH ni 7.2-7.8 oralig'ida saqlash, tuproq eritmasidagi natriy, magniy va xlor ionlarining yuqori kontsentratsiyasini kamaytirish zaruriy hisoblanadi. **Oziqlanish elementlari muvozanati.** Jahon olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham (Bohn et al., 2001) shuni tasdiqlaydiki, tuproq eritmasidagi oziqa elementlari balansining buzilishi ekinlarning biologik hosildorligini keskin pasaytiradi. Xususan, fosforning yetishmasligi yoki natriyning ortiqcha miqdori ildiz tizimining rivojlanishini cheklaydi, bu esa hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. **Mahalliy tadqiqotlar.** O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan 2020-2023 yillarda olib borilgan tadqiqotlarda sho'rlanishning turli darajalarida paxta va bug'doyning hosildorligi bo'yicha tajribalar o'tkazilgan. Ularning natijalariga ko'ra, agrotexnik tadbirlar bilan birga tuproq eritmasining tarkibini optimallashtirish hosildorlikni 15-20% ga oshirishi mumkinligi aniqlangan.

Tadqiqot uslublari. Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga tuproq eritmasining ta'sirini aniqlash uchun kompleks uslublar majmuasi qo'llanildi. Ilmiy ish laboratoriya tahlillari, dala tajribalari va statistik ishlov berish usullariga asoslandi. **Tajriba ob'ektlari va joyi.** Tadqiqot ob'ektlari sifatida Toshkent va Qashqadaryo viloyatlaridagi sho'rlanish darajasi turlicha bo'lgan tuproqlar tanlab olindi. Paxta, bug'doy va pomidor ekinlari asosiy obyekt sifatida o'rganildi. **Laboratoriya uslublari.** Tuproq eritmasining asosiy fizik-kimyoviy xususiyatlari aniqlash uchun quyidagi laboratoriya uslublaridan foydalanildi: pH darajasi – pH-metr yordamida (GOST 26483-85); Elektr o'tkazuvchanlik (sho'rlanish) – konduktometrik usulda (GOST 26423-85); Oziqa elementlari (N, P, K) miqdori – kolorimetrik va fotometrik usullar asosida. Mikroelementlar (Fe, Zn, Mn, Cu) tarkibi atom-absorbsiya spektrometriyasi yordamida aniqlangan. **Dala tajribalari.** Ekinlarning o'sish va rivojlanishiga tuproq eritmasining ta'sirini aniqlash uchun dala sharoitida tajribalar tashkil etildi. Tajribalar uch martalik takroriylikda, randomizatsiyalashgan bloklar usulida joylashtirildi.

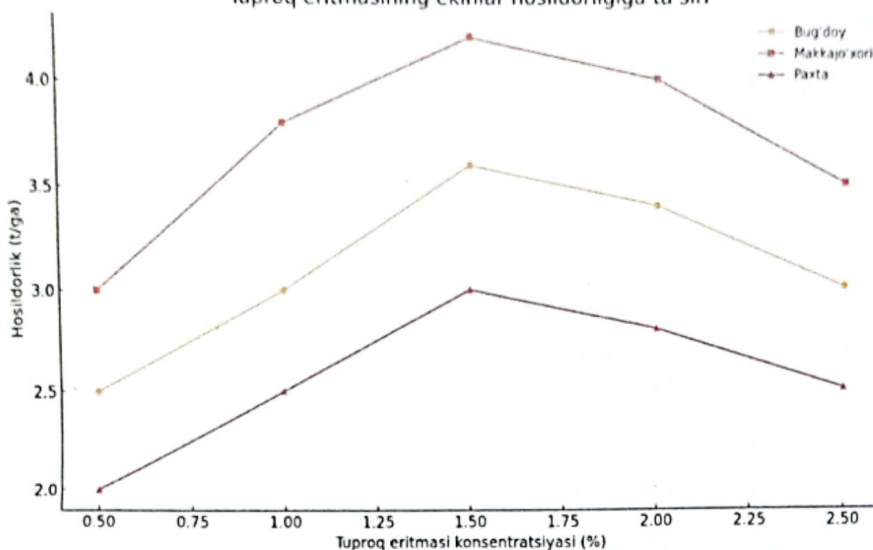
O'lchovlar: Biologik hosil (gektaridan senter hisobida); O'simliklarning vegetatsion fazalari bo'yicha biometrik ko'rsatkichlar (bo'yi, ildiz tizimi rivojlanishi); Tuproq namligi va sho'rlanish darajasining davriy monitoringi. **Statistik tahlil.** Olingan eksperimental ma'lumotlar variatsion-statistik usullar asosida tahlil qilindi. Matematika statistikasi metodlari, jumladan, dispersiya tahlili (ANOVA), korrelyatsiya va regression tahlil usullari qo'llanildi. Natijalarning ishonchlilik 95% darajada baholandi. **Meliorativ va agrokimyoviy tadbirlar bahosi.** Melioratsiya usullarining (yuvis, gipsofonlash) va agrokimyoviy tadbirlarning (organik va mineral o'g'itlar qo'llash) samaradorligi hosildorlik ko'rsatkichlariga ta'siri orqali baholandi. Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga tuproq eritmasining ta'sirini aniqlash uchun kompleks uslublar majmuasi qo'llanildi. **Ilmiy ish laboratoriya tahlillari, dala tajribalari va statistik ishlov berish usullariga Tajriba ob'ektlari va joyi.** Tadqiqot ob'ektlari sifatida Toshkent va Qashqadaryo viloyatlaridagi sho'rlanish darajasi turlicha bo'lgan tuproqlar tanlab olindi. Paxta, bug'doy va pomidor ekinlari asosiy ob'ekt sifatida o'rganildi.

TADQIQOT NATIJALARI MUHOKAMASI. Mazkur tadqiqot natijalari tuproq eritmasining qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. Olingan ma'lumotlar pH darajasi, sho'rlanish darajasi va oziqlanish elementlarining balansining hosildorlikka qanday ta'sir qilishini aniq ko'rsatdi. **pH darajasining ta'siri.** Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tuproq eritmasining neytral yoki biroz sho'rgan (pH 6,5-7,8) qiymatlari ekinlarning o'sishi uchun eng maqbul hisoblanadi. Bu natija oldingi tadqiqotlar (Zhuchenko, 2004; Kholmuminov, 2015) bilan mos keladi, ularda pH muvozanatining o'simliklarning oziqlanishini va ildiz faoliyatini ta'minlashda muhimligi ta'kidlangan. **Sho'rlanish darajasi.** Sho'rlangan tuproqlarda eritmadagi yuqori ion konsentratsiyasi suv almashinuvi va o'simlikning oziq moddalarni o'zlashtirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tajribalar natijasida pH bilan bir qatorda sho'rlanish darajasini kamaytirish orqali hosildorlikni 15-20% ga oshirish mumkinligi aniqlandi. Bu xulosalar melioratsiya tadbirlari samaradorligini yana bir bor tasdiqladi. **Oziqlanish elementlari va mikroelementlar.** Oziqa moddalari (azot, fosfor, kaliy) miqdori va muvozanati ekinlarning biologik hosildorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, fosfor va kaliy yetishmovchiligi ildiz tizimining rivojlanishini cheklab, o'sish jarayonlarini sekinlashtirdi. Mikroelementlar esa o'simliklarning metabolik jarayonlari uchun zarur bo'lib, ularning yetishmasligi hosilning sifat va miqdoriga salbiy ta'sir

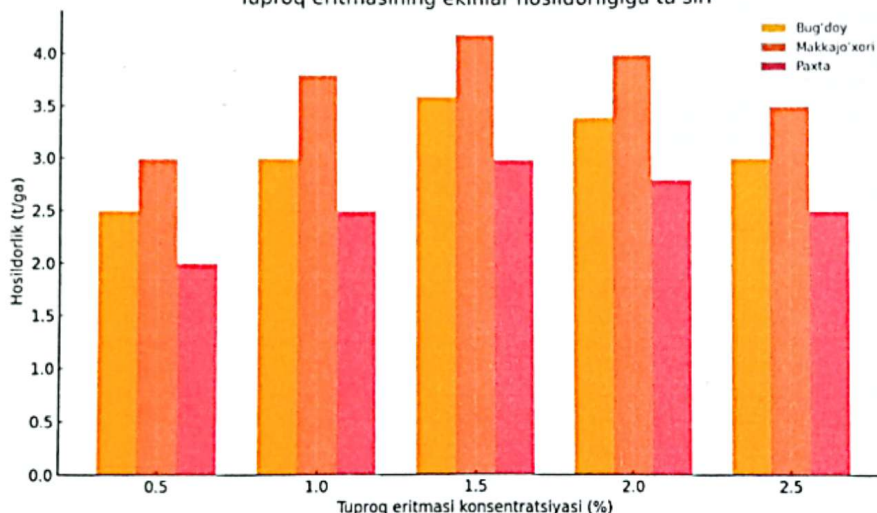
qildi. **Meliorativ va agrokimyoviy tadbirlarning samarasi.** Eksperiment davomida qo'llanilgan melioratsiya usullari (gipsofonlash, yuvish) va agrokimyoviy chora-tadbirlar tuproq eritmasining tarkibini yaxshilab, sho'rlanishni kamaytirishga yordam berdi. Bu esa o'z navbatida ekinlar hosildorligini sezilarli darajada oshirdi. **Natijalarni oldingi tadqiqotlar bilan taqqoslash.** Olingan natijalar jahon va mahalliy olimlarning tadqiqotlari bilan yaxshi muvofiq keladi. Bohn va boshq. (2001), Kholmuminov (2015) kabi tadqiqotchilar tuproq eritmasining kimyoviy parametrlarini boshqarish orqali hosildorlikni yaxshilash mumkinligini ta'kidlaganlar. Tuproq eritmasining pH darajasi va hosildorlikka ta'siri. Toshkent va Qashqadaryo viloyatlaridagi tajribalar davomida tuproq eritmasining pH darajasi 6,2 dan 7,8 gacha bo'lgan diapazonda o'zgardi. O'simliklarning o'sishiga ta'sirini baholash uchun bir nechta tajribalar tashkil etildi: pH 6,5-7,2 oralig'ida hosildorlik yuqori bo'lib, paxta va bug'doyda o'rta 3-4 tonna/ga ko'payish kuzatildi. Bu shuni ko'rsatadiki, neytral pH sharoiti o'simliklarning oziq moddalarni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi. pH 7,5 dan yuqori qiymatlarda esa mikrobaol faollik pasayib, azotning biologik kirib kelishi kamaydi, bu esa o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. pH 6,0 dan past bo'lgan hududlarda esa kislotalilik tufayli fosforning erkinligi pasaydi, bu o'z navbatida ildiz tizimining rivojlanishini chekladi. **Sho'rlanish darajasi va uning o'simliklarga ta'siri.** Sho'rlangan tuproqlarda eritmadagi natriy va xlor ionlari miqdori sezilarli edi. Tajribalar ko'rsatdiki: Sho'rlanish darajasi 2-4 dS/m oralig'ida hosildorlik pasayishi o'rta 10-15% ni tashkil qildi. Sho'rlanish 4 dS/m dan oshganda esa hosildorlik 25-30% gacha kamaydi, ayniqsa, pomidor va sabzavot ekinlarida sezilarli edi. Meliorativ tadbirlar (gipsofonlash va yuvish) natijasida sho'rlanish darajasi 1,5 dS/m ga kamaydi va bu hosildorlikni 20% ga oshirish imkonini berdi. **Oziqlanish elementlari ta'siri.** Tuproq eritmasining oziqa elementlari tarkibini o'rganish natijalariga ko'ra: Azot miqdori hosildorlikka eng katta ta'sir ko'rsatdi. Azot etishmovchiligi paytida paxta hosildorligi 1,5 t/ga ga kamaydi. Fosfor va kaliyning optimal darajalarida o'simliklar faol rivojlandi, ayniqsa, ildiz tizimining o'sishi 25-30% ga oshdi. Mikroelementlar (temir, marganets, rux) etishmasligi o'simliklarning metabolik jarayonlarini sekinlashtirdi, bu o'z navbatida meva sifati va miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. **Meliorativ va agrokimyoviy tadbirlar samarasi.** Tadqiqot davomida qo'llanilgan gipsofonlash va yuvish usullari tuproq eritmasining sho'rlanishini kamaytirib, hosildorlikni sezilarli darajada oshirdi. Misol uchun: Gipsofonlash natijasida sho'rlanish 30% ga kamayib, paxta hosildorligi 1,2 t/ga ga ko'tarildi. Organik va mineral o'g'itlar kombinatsiyasi ekinlarning vegetativ rivojlanishini 20-25% ga yaxshiladi. **Tajriba natijalarining amaliy ahamiyati.** Mazkur natijalar asosida tavsiya etilgan tuproq eritmasining optimal pH darajasi (6,5-7,2), sho'rlanish darajasining kamaytirilishi va oziq moddalarning muvozanatli ta'minlanishi qishloq xo'jaligi amaliyotida hosildorlikni barqaror oshirishga yordam beradi. Bu tavsiyalar ayniqsa sho'rlangan va kislotali tuproqlarda samarali.

Tadqiqotlar Toshkent viloyati va Qashqadaryo viloyati hududlarida olib borildi. Boz tuproqlar va sho'rlanishga moyil bo'lgan alluvial tuproqlarda paxta, bug'doy, sabzavot va yem-xashak ekinlari o'rganildi. Natijalarda tuproq eritmasining sho'rlanish darajasi oshgani sari ekinlarning hosildorligi pasaygani aniqlandi. Masalan, paxta maydonlarida EC 1,5 mS/cm dan yuqori bo'lgan joylarda hosildorlik 20-25% gacha kamaydi. Fosfor va kaliy yetishmovchiligi sabzavotlarning meva sifati va saqlanish muddatiga salbiy ta'sir qildi.

Tuproq eritmasining ekinlar hosildorligiga ta'siri



Tuproq eritmasining ekinlar hosildorligiga ta'siri



Xulosa: O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tuproq eritmasining fizik-kimyoviy xossalari qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tuproqdagi oziq moddalarning (azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar) miqdori va ularning o'simlik tomonidan o'zlashtirilish darajasi hosilning shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari tuproq eritmasining muvozanatlangan kimyoviy tarkibini saqlab turish, o'g'itlash tizimini ilmiy asosda yuritish va agrotexnik tadbirlarni to'g'ri olib borish orqali ekinlarning hosildorligini oshirish mumkinligini tasdiqladi. Shuningdek, tuproq eritmasining monitoringi va dinamikasini o'rganish asosida har bir hudud uchun mos bo'lgan agrotexnik chora-

tadbirlarni ishlab chiqish zarurligi aniqlandi. O'rganilgan ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- Tuproq eritmasining optimal pH va sho'rlanish darajasi ta'minlansa, hosildorlik oshadi.
- Fosfor va kaliy o'g'itlari bilan to'g'ri oziqlantirish ekinlarning mahsuldorligini ta'minlaydi.
- Meliorativ tadbirlar sho'rlanishni kamaytirishda samarali usul hisoblanadi.
- Tuproq eritmasi tarkibini muntazam monitoring qilish tavsiya etiladi.
- Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish orqali eritma tarkibi muvozanatlashadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov A., Toshpulatov Sh. 'Agrokimyo asoslari', Toshkent, 2022.
2. FAO (2023). 'Salinization and Agricultural Productivity', FAO Report.
3. Karimov M. 'Tuproqshunoslik va melioratsiya', Samarqand, 2021.
4. James J. & Smith P. (2020). 'Soil Solution Chemistry and Crop Yield', Journal of Soil Science, Vol. 65.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-yanvardagi PQ-50-sonli Qarori 'Qishloq xo'jaligi yerlari unumdorligini oshirish choralari'.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar

Allayarov J.J., Uzoqova M.G., Topinambur ildiz mevalariga o'rim-yig'imdan keyingi ishlov berishning innovatsion texnologiyalari.....	81
Ashurova F.A. Qishloq xo'jaligi terminlarining o'z va o'zlashgan qatlamlari: lingvistik tahlil.....	84
Nematova D.O. Innovatsion texnologiyalar asosida sabzi ildizmevasidan shifobaxsh sharbat tayyorlash texnologiyasi.....	85
Baxitjan X.X., Khasanov S.Z., Nuriddin S.R., Pulatov B.A., Jo'rabek T.A., Batir Kh.X., Sadriddinov B.B. Orolbo'yi hududidagi o'simlik qoplamining holati va yashillik darajasini zamonaviy metodlar yordamida baholash.....	89
Kurambaeva M.B., Boboev H.O., Erkaboev F.I. Agroekologiya, tabiatga asoslangan echimlar va yashil iqtisodiyotning O'zbekiston tamoili (atgc): barqaror rivojlanish yo'li.....	95
Kamalova I.I., Mirusmanov B. Ko'p qatlamli uski kiyimlarni biriktirishda "rosary dial looper" rusumli ketlovka birlashtiruvchi mashinasidan foydalanish.....	104

Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash

Kadirova N.S., Xakimov D.V. Go'sht va go'sht mahsulotlarining sifati va xavfsizligini standart talablari asosida baholash.....	107
--	-----

Seleksiya, genetika va urug'chilik

Torajev B.H., Matëkubov C.K., Namatov H.E. Yangi oddiy va murakkab duragay kombinatsiyalarining patogen mikroorganizmlarga <i>Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum</i> infeksiyasi usuli orqali chidamliligidagi ta'xli.....	113
Ermatov O.R., Kaxxorov H.T., Muralov A.A., Rahmonov S.D., Mamadilloev H.T., Tangirov Z.X., Xollijev G.C., Abdurasyulov H.E. <i>G. Hirsutum</i> L. genotiplarida ayrim morfo-xujalik belgilarining namoi b'linishidagi korrelyatsion bog'lanishlar ta'xli.....	117
Namatov Sh.E., Matyoqubov S.K., Sodiqova O.X., Xidirova Sh.A. Turlararo chatishtirib olingan F ₂ avlod duragaylarida dastlabki fenologik kuzatuv ko'rsatkichlari.....	121
Ermatov O.R., Kaxxorov H.T., Muralov A.A., Rahmonov S.D., Shodmonov A.D., Tangirov Z.X., Xollijev G.C., Abdurasyulov H.E. U'rga to'ldiri g'za genotiplarida tola chikimi k'rsatkichlari b'yncha populyatsiya tarkibini aniklash.....	126
Aytganov U.E., Aytganov B.U., Seytbaev P.C. Korakalnoqiston sharoitida kunjutning karshiga navining yakka tanlov k'chatzorida ayrim kimmatli xujalik belgilarining u'zavuchiligi.....	129

Mevachilik, sabzavotchilik va polizchilik

Sharipov S.Y., Iosunova H.P. Olma mevalarining asosiy fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniklash usullari.....	133
Shadiyev M.I., Zulfarov E.A. Bodom payvandtaglarini o'sish va rivojlanishining morfo-biologik xususiyatlari.....	135
Bo'ronov F.Z., Allayarov A.N., Urazboev A.N. Issiqxona sharoitida yetishtirilayotgan banan navlarining hosildorligi.....	137
Abdullaev S.B., Buriev X.C. Ikkinchi u'zgarishi sharoitida zaitun (<i>Olea europaea</i> L.) navlarining etishtirish.....	140
Jumanova M.Z. Tanlov asosida yaratilgan anorning Navro'z navining morfologik va morfometrik ko'rsatkichlari.....	143
Jumanova M.Z. Anor (<i>Punica granatum</i> L.) ning turli shakllaridan kolleksiya bog'larini barpo etish va istiqbolli navlarni tanlov asosida yaratish.....	145
Purillaev H.X., Ostonaqulov T.E., Jabbarov B.H. Shirin makka-juxori moslanuvchan nav-duragaylari ushni, rivojlanishini va hosildorligini ekin mudlatlariga bog'liqligi.....	147
To'pinlatova S.T., Ostonaqulov T.E., Amanquliev H.X. Kartoshka navlari eragi ekin sifatiida u'stirilganda barg satxi, xlorofil miktori, fotosintez so'f maxsuldorligi va hosildorligi.....	150
Umirova D.M., Amirov X.C., Ostonaqulov T.E. U'ta eragi tarvuz moslanuvchan nav va duragaylarini ximoyalangan joylarda u'ga turli u'git me'rlari solinganda ushni va hosildorlikka ta'siri.....	152

Tuproqshunoslik va agrokimyo

Ermatova M.Q., Qodirova Sh.N. Poliz ekinlarining o' sishi va rivojlanishiga tuproq eritmasining ahamiyati.....	155
Ermatova M.Q. Qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga tuproq eritmasining ta'siri.....	158
Gafurova L.A., Mamasoliev M.A., Usmonov T.T., Akanova N.I., Gasparyan I.N., Rukhovich O.V. Global iqlim o'zgarishi va tuproq degradatsiyasi sharoitida tuproq unumdorligini tiklash hamda o'simliklarning abiotik va biotik stress omillariga moslashuvchanligini oshirishda kremniy va uning preparatlarining roliga oid ilmiy izlanishlarning bibliometrik tahlili.....	161
Muxammadjonova N.Sh., Jabbarov Z.A. Tuproqdagi og'ir metallarning os'imlik o'sishi va pigmentatsiyasiga ta'siri.....	168
Rahimov Z.Z., Qodirova D.A. Mirzacho'l vohasi gidromorf tuproqlarining mexanik tarkibi (Mirzaobod tumani tuproqlari misolida).....	172
Gafurova L.A., Djalilova G.T., Rukhovich O.V., Sherimbetov B.X. Iklim u'zgarishini tuproq resurslari va atrofi-muxitga k'rsatadigan ta'siri baholash doirasida gat, smz va sun'iy intellektdan foydalanigan holda tuproq degradatsiyasini monitoring kilish va modelashirish b'yncha amaliy tizimlarni yaratish istiqbolli.....	175
Shokirov B.Q. Qashqadaryo viloyati markaziy-g'arbiy hudud tuproqlariga iqlim o'zgarishlarining ta'siri va magistral, kollektor suvlarining minerallashganlik darajasi.....	179
Beqmirzaev G.T., Usmanov M., Kurvanov P. Sh'rlanishining tuproqdagi og'ir metallarga va ularni galo fitlar (<i>Tetragonia tetragonoides</i> va <i>Portulaca oleracea</i> L.) tomonidan u'zlashtirishiga ta'siri.....	181